

Alt GİS Kanaması (Hematokezya)

Treitz ligamenti distalinden kaynaklanan taze/koyu kırmızı rektal kanamada yaşa göre etiyolojiyi ayırt etmeye, hemodinamiyi güvenceye almaya, doğru tetkiki (kolonoskopi, Meckel sintigrafisi) seçmeye ve dozlu tedaviye yönelik karar aracı.

Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Hematokezya

Yaşa göre etiyoloji

Kolonoskopi

Meckel sintigrafisi

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Alt gastrointestinal sistem kanaması, Treitz ligamentinin distalinden kaynaklanan kanamadır ve tipik olarak hematokezya (dışkıyla karışık veya üzerini kaplayan taze/parlak kırmızı kan) ya da bordo renkli/koyu gaita şeklinde görülür; hızlı transitte ise proksimal kaynak dahi hematokezya yapabilir. İlk görev üç sorudur: (1) gerçekten kan mı — yalancı kanama (pancar, kırmızı gıda boyası, jelatin, bizmut, demir, rifampisin) ve yenidoğanda yutulmuş maternal kan (Apt-Downey testi) dışlanmalı; (2) hemodinami stabil mi — çocuk kan kaybını uzun süre kompanse eder, taşikardi ve dar nabız basıncı hipotansiyondan önce gelir; (3) kaynak alt GİS mi yoksa hızlı geçişli masif üst GİS mi (NG lavaj/aspirat ile ekarte edilir). Renk ve patern kabaca yol gösterir: formlu dışkıyı kaplayan çizik tarzı taze kan distal-anorektal (fissür), dışkıya karışmış kan kolonik, ağrısız masif bordo kanama Meckel divertikülü lehinedir. Yaş, hematokezyanın en güçlü ayırıcı tanı belirleyicisidir.

Önce yalancı kanamayı dışla

Apt testi (yenidoğan)

NG aspirat ile üst GİS ekarte

Yaşa göre ayırıcı tanı

Ağrısız masif kanama = Meckel

Öyküde sorgula

- Kanın niteliği: parlak kırmızı çizik (perianal/fissür) mı, dışkıya karışmış mı, bordo/koyu mu, jöle kıvamında mukuslu mu ("çilek jölesi" — invajinasyon)
- Miktar ve süre: tuvalet kağıdında iz mi, tuvaleti kızartan masif mi; akut tek atak mı tekrarlayan/kronik mi
- Ağrı ilişkisi: defekasyonla ağrı-ıkmama (fissür/kabızlık), paroksizmal ağrı-çekilme + solukluk (invajinasyon), tenezm-ishal (kolit), ağrısız kanama (polip, Meckel)
- Eşlik eden: ateş, kanlı-mukuslu ishal (enfeksiyöz/İBH), kilo kaybı-büyüme geriliği-aftöz ülser-perianal hastalık (İBH), atopi-kusma-huzursuzluk (İSPA), döküntü-artralji-ödem (İgA vaskülit)
- Beslenme ve süt çocuğu: inek sütü/soya maruziyeti, anne diyeti (anne sütü alan bebekte alerjik proktokolit), formül değişimi
- Diğer: yenidoğanda K vitamini profilaksisi, kanama diyatezi-ilaç (NSAİİ, antikoagülan), yakın antibiyotik (C. difficile), aile öyküsü (polipozis, İBH, HÜS), seyahat

Muayenede değerlendir

- Hemodinami: kalp hızı, nabız basıncı, kapiller dolum, ortostatik değişim, soğuk-benekli cilt; taşikardi kompanse şokun erken ve tek bulgusu olabilir
- Genel: solukluk, letarji, büyüme parametreleri (persentil kaybı İBH lehine), dehidratasyon

- Batın: distansiyon, hassasiyet-defans, palpabl kitle (invajinasyonda sađ üst kadran sosis kitle), hepatosplenomegali, kitle
- Perianal ve rektal muayene (zorunlu): fissür, perianal fistül-skin tag-abse (Crohn), hemoroid, prolabe polip; parmakla muayenede kitle, kan, gaita rengi
- Cilt-eklem: palpabl purpura (alt ekstremite-kalça — IgA vaskülit/HSP), peteşi-ekimoz (koagülopati/HÜS), mukokütanöz pigmentasyon (Peutz-Jeghers), telanjiyektazi
- Ekstraabdominal: eklem şişliđi, ödem (HSP/HÜS), oral aftlar

Kırmızı çizgi: Hemodinamik bozukluk (taşikardi, gecikmiş kapiller dolum, hipotansiyon), masif/devam eden kanama ya da toksik-distandü karın varsa; tanısal işlemleri beklemeden **eş zamanlı resüsitasyon** (iki geniş damar yolu, izotonik bolus, çapraz karşılaştırma-transfüzyon hazırlığı) ve gerekiyorsa cerrahi/girişimsel radyoloji ile iletişim başlatılır.

Hematokezyanın nedenleri yaşa göre keskin biçimde ayrışır; bu nedenle yaş, ilk-basamak tetkiki ve tedaviyi belirleyen ana çerçevedir. Çoğu neden benign ve kendini sınırlar (fissür, alerjik proktokolit, juvenil polip); klinisyenin görevi bu benign çoğunluğu, invajinasyon–Meckel–İBH–vaskülit gibi girişim gerektiren azınlıktan ayırmaktır.

Anal fissür / perianal (her yaş, en sık)

- Kabızlık-sert dışkı zemininde; en sık hematokezya nedeni
- Formlu dışkıyı kaplayan parlak kırmızı çizik, defekasyonla ağrı-ıkınma
- Tanı muayene ile; atipik/çok sayıda-lateral fissür veya perianal hastalıkta Crohn düşün

İSPA / alerjik proktokolit (süt çocuğu)

- İnek sütü (± soya) proteinine non-IgE aracılı; sıklıkla anne sütü alan, iyi görünen 1-6 aylık bebek
- Mukuslu, çizik tarzı kanlı dışkı; huzursuzluk olabilir, büyüme normal
- Tanı diyet eliminasyonu ile klinik yanıt; genelde 1 yaşa dek tolerans gelişir

Juvenil polip (tipik 2-8 yaş)

- Çocukta en sık polip tipi; çoğu soliter, rektosigmoid yerleşimli, hamartomatöz
- Ağrısız, aralıklı, dışkı yüzeyinde taze kanama; bazen prolabe olur
- Kolonoskopik polipektomi hem tanısal hem tedavi edicidir; çok sayıda polip → polipozis sendromu değerlendirmesi

Meckel divertikülü (tipik <2 yaş)

- Ektopik gastrik mukoza asit salgısı ile komşu ileal ülser → kanama
- Klasik olarak ağrısız, masif, bordo/kestane renkli kanama; anemiye yol açabilir
- Tanı Tc-99m perteknetat (Meckel) sintigrafisi; kolonoskopi-endoskopi normaldir

İnvajinasyon ve enfeksiyöz kolit

- İnvajinasyon 3 ay-3 yaş: paroksizmal ağrı-çekilme, "çilek jölesi" gaita, sosis kitle, letarji — cerrahi acil
- Enfeksiyöz kolit (Salmonella, Shigella, Campylobacter, EHEC, C. difficile): ateş, tenezm, kanlı-mukuslu ishal
- EHEC/STEC'te antibiyotikten kaçın (HÜS riski); dışkı kültürü/PCR ile ayır

İBH ve vaskülit / HÜS

- İBH (ülseratif kolit/Crohn): kronik kanlı ishal, tenezm, kilo kaybı, büyüme geriliği, perianal hastalık; okul çağı-adölesan
- IgA vaskülit (HSP): palpabl purpura + karın ağrısı + hematokezya; invajinasyon (sıklıkla ileoileal) komplikasyonu
- HÜS: EHEC sonrası kanlı ishal + mikroanjyopatik anemi + trombositopeni + akut böbrek hasarı

Yaş kuralı: Yenidoğanda yutulmuş maternal kan / NEK / K vitamini eksikliği / malrotasyon-volvulus; süt çocuğunda İSPA-alerjik proktokolit / anal fissür / invajinasyon; oyun-okul çağında juvenil polip / enfeksiyöz kolit / Meckel / HSP; adölesanda İBH / enfeksiyöz kolit / polip / hemoroid ön plandadır.

03 Karar akışı

İlk çatal hemodinamik stabilite ve kanama miktarıdır; ikinci çatal, stabil çocukta yaşa ve klinik paterne göre benign anorektal nedenle daha ileri girişim gerektiren neden arasındaki ayrımıdır.

BAŞLANGIÇ

Hematokezya / rektal kanama

Gerçek kanı doğrula (yalancı kanamayı ve yenidoğanda maternal kanı — Apt testi — dışla); miktarı, süreyi ve eşlik eden bulguları belirle.

ADIM 1

Hemodinamik değerlendirme + odaklı öykü/muayene

Vital ve perfüzyon, perianal-rektal muayene, cilt (purpura), batin (kitle); tam kan, üre/kreatinin, INR, kan grubu-çapraz karşılaştırma. Masif/koyu kanamada NG aspirat ile üst GİS ekarte et.

KARAR 1

Hemodinamik instabilite veya masif/devam eden kanama var mı?

Taşikardi-gecikmiş kapiller dolum-hipotansiyon, belirgin Hb düşüşü veya sürekli aktif kanama.

EVET → Acil müdahale

HAYIR → Stabil değerlendirme

ACİL

Resüsitasyon + kaynak lokalizasyonu

İki damar yolu, 20 mL/kg izotonik bolus, restriktif eşikle eritrosit transfüzyonu, koagülopati düzeltimi; brisk üst GİS kuşkusunda PPI + endoskopi, aksi halde acil kolonoskopi/sintigrafi/anjyografi ve cerrahi iletişim.

KATMANLA

Yaşa + kanama paternine göre sınıfla

Ağrı, dışkı niteliği, sistemik bulgu ve yaşa göre olası tanıyı daralt; benign anorektal neden ile ileri tetkik gerektiren neden ayrımını yap.

KARAR 2

Klinik benign anorektal nedenle uyumlu mu?

Formlu dışkıyı kaplayan az miktar taze kan + fissür + kabızlık öyküsü; ya da süt çocuğunda iyi görünüm + mukuslu çizik kanama (alerjik proktokolit).

EVET → Nedene yönelik izlem

HAYIR → Hedefli tetkik

YÖNET

Ampirik tedavi + güvenlik ağı

Fissür/kabızlıkta dışkı yumuşatıcı ve perianal bakım; süt çocuğı alerjik proktokolitte inek sütü-soya eliminasyonu (anne diyeti / aşırı hidrolize-aminoasit formül). Yanıtsız veya kötüleşen olguyu yeniden değerlendir.

TETKİK

Klinik senaryoya göre görüntüleme/endoskopi

Paroksizmal ağrı + jöle gaita → USG (invajinasyon); ağrısız masif kanama → Meckel sintigrafisi; ateş-kanlı ishal → dışkı kültür/toksin; kronik kanlı ishal-büyüme geriliğı-inflamasyon → kolonoskopi (İBH); purpura → IgA vaskülitini değerlendirme.

Not: Kolonoskopi hem ileri tanısal basamak hem de tedavi aracıdır (polipektomi, kanama kontrolü); ağrısız masif kanamada endoskopi-endoskopi arası normal kalırsa Meckel sintigrafisi öne alınır.

Tetkik, hemodinamik stabilizasyon ve yalancı kanamanın dışlanmasıyla başlar; sonra klinik olasılığa göre hedefli görüntüleme ve endoskopi ile ilerler. Gereksiz radyasyondan kaçınmak için ultrasonografi ve sintigrafi, uygun senaryoda BT/anjiyografiden önce gelir.

Alt GİS kanamasında kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Yatak başı	Vital + perfüzyon, perianal-rektal muayene, gaitada gizli kan; yenidoğanda Apt-Downey testi	Kompanse şoku (taşikardi) yakala; fissür-polip prolapsusunu gör; yenidoğanda yutulmuş maternal kanı ayır
Basamak 2 · Kan	Tam kan sayımı, periferik yayma, üre/kreatinin, elektrolit, KCFT, INR-aPTT, CRP; kan grubu + çapraz karşılaştırma	Anemi derecesi ve kronisitesi, koagülopati; yayma + trombositopeni + üre yüksekliği → HÜS; üre/kreatinin oranı yüksekse üst GİS kaynağı düşün; transfüzyon hazırlığı
Basamak 3 · Enfeksiyon-inflamasyon	Dışkı kültürü + Shiga toksin/EHEC, C. difficile toksini, viral panel; fekal kalprotektin	Ateş-kanlı ishalde etken; kalprotektin yüksekliği organik-inflamatuvar hastalık (İBH) lehine, fonksiyoneli dışlamaya yardımcı
Basamak 4 · İlk görüntüleme	Abdomen ultrasonografisi (± Doppler)	İlk basamak, radyasyonsuz — invajinasyonda "hedef/donut", barsak duvar kalınlaşması, kitle, serbest sıvı; ağrı-jöle gaita senaryosunda öncelikli
Basamak 5 · Meckel sintigrafisi	Tc-99m perteknetat sintigrafisi; H2 blokeri/PPI ön tedavisi ile duyarlılık artırılır	Ağrısız masif/tekrarlayan kanamada ektopik gastrik mukozayı gösterir; endoskopilerin normal olduğu olgularda seçilir (bkz. Tedavi tablosu ön ilaç dozu)
Basamak 6 · Endoskopi	Kolonoskopi (terminal ileuma dek) ± üst GİS	Polip (aynı seansta polipektomi), kolit-İBH (biyopsi

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
	endoskopisi; hazırlık ve sedasyonla	ile histoloji), vasküler lezyon; kanama kaynağı ve mukozal patoloji için altın standart
Seçili · Devam eden kanama	BT anjiyografi / kateter anjiyografi; işaretli eritrosit sintigrafisi; video kapsül endoskopi	Endoskopi-sintigrafi negatif obskur/masif kanamada kaynak lokalizasyonu; ince barsak kaynağı için kapsül (obstrüksiyon yoksa); aktif kanamada anjiyografik embolizasyon seçeneği

Sıralama ilkesi: Klinik senaryo tetkiki yönlendirir — ağrı + jöle gaita önce USG; ateş + kanlı ishal önce dışkı çalışması; kronik kanlı ishal + inflamasyon önce kolonoskopi; ağrısız masif kanama endoskopiler normalse Meckel sintigrafisi. Rutin ampirik BT'den kaçın.

Aşağıdakilerden herhangi biri ciddi/girişim gerektiren neden lehinedir; hızlı resüsitasyon, hedefli görüntüleme ve gerektiğinde acil cerrahi/girişimsel radyoloji-endoskopi iletişimini gerektirir.

- Hemodinamik bozukluk: taşikardi, gecikmiş kapiller dolum, ortostatizm, hipotansiyon

- Masif veya devam eden kanama, hızlı Hb düşüşü, transfüzyon gereksinimi

- Ağrısız, bol, bordo/kestane renkli kanama (Meckel divertikülü)

- Paroksizmal ağrı-çekilme + "çilek jölesi" gaita + letarji ± sosis kitle (invajinasyon)

- Safralı kusma / distansiyon / peritonit bulgusu (obstrüksiyon-volvulus-perforasyon)

- Kanlı ishal + solukluk + azalmış idrar + peteşi (HÜS)

- Palpabl purpura + karın ağrısı (IgA vaskülit; invajinasyon komplikasyonu)

- Kilo kaybı, büyüme geriliği, kronik kanlı ishal, perianal fistül-abse (İBH)

- Yenidoğanda hematokezya + distansiyon/toksisite (NEK, malrotasyon-volvulus, Hirschsprung enterokoliti)

- Kanama diyatezi/koagülopati bulgusu, K vitamini profilaksisi alınmamış yenidoğan

- Mukokütanöz pigmentasyon veya güçlü polipozis/İBH aile öyküsü

- Yüksek ateş + toksik görünüm (invaziv bakteriyel kolit / sepsis)

06 Tedavi

Tedavi, hemodinamik stabilizasyon (tüm ciddi kanamalarda ortak) ve tanıya özgü kesin tedavi olarak iki katmandır. Stabil çocukta çoğu benign neden (fissür, alerjik proktokolit, juvenil polip) hedefe yönelik basit tedaviyle yönetilir; kanama miktarına göre restriktif transfüzyon stratejisi (stabil çocukta Hb eşiği yaklaşık 7 g/dL) benimsenir.

İlk stabilizasyon ve destek tedavisi	
BASAMAK / İLAÇ	DOZ
İzotonik sıvı bolusu (SF veya RL)	20 mL/kg IV bolus; perfüzyon yanıtına göre tekrarlar
Eritrosit süspansiyonu (transfüzyon)	10-15 mL/kg IV; stabil çocukta restriktif eşik (Hb ~7 g/dL)
K vitamini (koagülopati/yenidoğan)	Yenidoğan: 1 mg IV/IM; çocukta 1-2 mg/kg (maks 10 mg)
Pantoprazol / omeprazol (üst GİS kuşkusunu)	1 mg/kg/doz IV (maks 40 mg/doz), günde 1-2 kez

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Oktreotid (dirençli/varis dışı-varis kanaması)	1 mcg/kg IV bolus (maks 50 mcg), ardından 1-2 mcg/kg IV bolus (maks 50 mcg)

Taniya özgü tedavi	
TANI	TEDAVİ / DOZ
Anal fissür + kabızlık	Polietilen glikol (PEG 3350) idame 0,4-0,8 g/kg/gün (maks ~ 17 g/gün)
İSPA / alerjik proktokolit	İnek sütü (± soya) eliminasyonu; anne sütünde anne diyeti
Juvenil polip	Kolonoskopik polipektomi (tanısal + tedavi edici)
Meckel divertikülü	Sintigrafi öncesi H2 blokeri (ör. famotidin 0,5 mg/kg IV, maks 40 mg)

TANI	TEDAVİ / DOZ
İnvajinasyon	Hava (veya suda çözünür kontrast) enema redüksiyonu; pe
Enfeksiyöz kolit	Genelde destek; Shigella/ağır invazivolguda seftriakson 50
İBH — hafif-orta ülseratif kolit	Mesalazin (5-ASA) 60-80 mg/kg/gün oral (maks 4,8 g/gün) ±
İBH — orta-ağır indüksiyon	Prednizolon 1 mg/kg/gün oral (maks 40 mg/gün)
İBH — akut şiddetli kolit (yatan hasta)	Metilprednizolon 1-1,5 mg/kg/gün IV (maks 60 mg/gün)
IgA vaskülit (HSP)	Destek + analjezi; ağır GİS tutulumunda prednizolon 1-2 mg
HÜS	Destekleyici: sıvı-elektrolit yönetimi, anemi/trombositopeni

TANI	TEDAVİ / DOZ

Yaklaşım: Ciddi kanamada sıra — resüsitasyon ve transfüzyon ile **eş zamanlı** kaynak lokalizasyonu; benign anorektal nedende basit hedefli tedavi ve güvenlik ağı yeterlidir. EHEC/STEC koliti ve HÜS'te antibiyotik ve antimotilite ilaçlarından **kaçının**.

Stabil, iyi görünen çocukta gereksiz transfüzyon, ampirik antibiyotik ve rutin BT'den kaçının; bunun yerine yaşa özgü hedefli tetkik, seri izlem ve net güvenlik ağı ile ilerleyin.

Hematokezyanın büyük kısmı benign ve kendini sınırlar; yönetim, ciddi nedeni zamanında yakalamak, anemi ve tekrarlayan kanamayı izlemek ve etiyolojiye göre kesin tedaviyi tamamlamak üzerine kuruludur. Hedef: gereksiz girişimden kaçınırken atlanan Meckel, İBH veya polipozisi önlemektir.

İzlem ve takip

- Aktif/ciddi kanamada seri Hb-vital izlemi; restriktif transfüzyon eşiğine uy, hemodinamiyi hedefle
- Alerjik proktokolitte 2-4 haftada kanama yanıtını değerlendir; 9-12 ayda kademeli yeniden tanımla tolerans testi
- Fissür/kabızlıkta dışkı kıvamını PEG ile optimize et; yanıtızsız/atipik fissürde Crohn açısından yeniden değerlendir
- Polipektomi sonrası histolojiyi gözden geçir; çok sayıda polip/aile öyküsünde polipozis taraması ve gözlem kolonoskopisi planla
- İBH'de PUCAI/PCDAI ve fekal kalprotektin ile aktiviteyi izle; idame tedavisi, büyüme ve ilaç yan etki takibi
- Meckel/invajinasyon sonrası cerrahi/redüksiyon takibi; invajinasyonda erken nüks açısından gözlem

Taburculuk ve güvenlik ağı

- Taburculuk kriteri: hemodinamik stabilite, stabil Hb, oral tolerans, tanısı belirlenmiş/kontrol altında kanama, güvenilir bakım verici
- Aileye yazılı uyarı: artan/masif kanama, solukluk-halsizlik, safralı kusma, şiddetli karın ağrısı, ateş, azalmış idrar/purpura gelişiminde acil dönüş
- Belirlenmiş tekrar değerlendirme planla; "kanama durdu" ≠ "tanı kondu" — tekrarlayan ağrısız kanamada Meckel ve polipi yeniden düşün
- HÜS/İBH/vaskülit kuşkusunda ilgili disiplinlerle (nefroloji, romatoloji, cerrahi) erken ortak izlem
- Kronik/gizli kanamada demir eksikliği anemisini araştır ve oral demir replasmanı ile düzelt

En güvenli sonuç; hemodinamiyi önceleyen, yaşa özgü etiyolojiyi temel alan akılcı tetkik (USG-sintigrafi-kolonoskopi), tanıya özgü dozlu tedavi ve belirsiz olguda seri izlem ile net güvenlik ağının birlikte

Kaynaklar

1. Romano C, Oliva S, Martellosi S, et al. Pediatric gastrointestinal bleeding: Perspectives from the Italian Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. World J Gastroenterol. 2017;23(8):1328-1337.
2. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, et al. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1: Ambulatory Care—An Evidence-based Guideline From ECCO and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;67(2):257-291.
3. Koletzko S, Niggemann B, Arato A, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow's-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221-229.
4. Thomson M, Tringali A, Dumonceau JM, et al. Paediatric Gastrointestinal Endoscopy: ESPGHAN and ESGE Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(1):133-153.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir.